

Diccionario de Datos

Sistema Experto de Scoring Comercial Inmobiliario
Base de datos: inmobiliaria_db | Motor: Microsoft SQL Server 2022

Tabla: usuarios

Descripcion: Almacena la informacion principal de las personas con acceso al sistema (propietario, administradores y comerciales) junto con sus parametros de seguridad y autenticacion de dos factores.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del usuario. (Autoincremental; Obligatorio)
nombre	VARCHAR	100	Nombre de pila del usuario. (Obligatorio)
apellido	VARCHAR	100	Apellido del usuario. (Obligatorio)
email	VARCHAR	150	Correo electronico usado para iniciar sesion. Debe ser unico. (Obligatorio)
password_hash	VARCHAR	255	Contraseña almacenada de forma cifrada (hash). (Obligatorio)
rol	VARCHAR	20	Rol del usuario: propietario, administrador o comercial. (Obligatorio)
activo	BIT	1	Indica si el usuario esta habilitado (1) o inhabilitado (0). (Obligatorio)
creado_en	DATETIME2	-	Fecha y hora de creacion del registro. (Obligatorio)
actualizado_en	DATETIME2	-	Fecha y hora de la ultima modificacion. (Obligatorio)
id_empresa	INT	-	Empresa a la que pertenece el usuario (0 = propietario).
totp_secret	VARCHAR	255	Clave secreta para la autenticacion de dos factores (2FA).
totp_estado	VARCHAR	20	Estado del 2FA: no_configurado, pendiente, activado o restablecido.
totp_fecha_config	DATETIME2	-	Fecha en que se configuro el 2FA.
totp_fecha_reset	DATETIME2	-	Fecha del ultimo restablecimiento del 2FA.

Tabla: empresas

Descripcion: Registra las empresas (inmobiliarias) que contratan el uso del sistema, incluyendo su estado y el control de bloqueo de consultas por facturacion.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico de la empresa. (Autoincremental; Obligatorio)
nombre	VARCHAR	150	Razon social o nombre de la empresa. (Obligatorio)
ruc	VARCHAR	30	Registro unico del contribuyente. Debe ser unico.
direccion	VARCHAR	255	Direccion fisica de la empresa.
telefono	VARCHAR	30	Telefono de contacto.
email	VARCHAR	150	Correo electronico de contacto.
activo	BIT	1	Indica si la empresa esta activa (1) o inactiva (0).
creado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de creacion del registro.
consultas_habilitadas	BIT	1	Indica si la empresa puede realizar evaluaciones (1) o esta bloqueada (0). (Obligatorio)
motivo_bloqueo	VARCHAR	50	Motivo del bloqueo: BLOQUEADO_DEUDA o BLOQUEADO_MANUAL.
fecha_bloqueo	DATETIME2	-	Fecha en que se bloquearon las consultas.
fecha_desbloqueo	DATETIME2	-	Fecha en que se desbloquearon las consultas.

Tabla: clientes

Descripcion: Almacena los datos de los clientes (personas fisicas o juridicas) que son evaluados por el sistema.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del cliente. (Autoincremental; Obligatorio)
tipo_doc	VARCHAR	10	Tipo de documento: CI, RUC o PAS. (Obligatorio)
num_doc	VARCHAR	20	Numero de documento. Debe ser unico. (Obligatorio)
nombre	VARCHAR	100	Nombre del cliente. (Obligatorio)
apellido	VARCHAR	100	Apellido del cliente.
email	VARCHAR	150	Correo electronico del cliente.
telefono	VARCHAR	20	Telefono de contacto.
direccion	VARCHAR	255	Direccion del cliente.
fecha_nacimiento	DATE	-	Fecha de nacimiento del cliente.
estado	VARCHAR	20	Estado del cliente: activo o inactivo. (Obligatorio)
creado_por	INT (FK)	-	Usuario que registro al cliente. (FK -> usuarios)
creado_en	DATETIME2	-	Fecha y hora de creacion del registro. (Obligatorio)
nacionalidad	VARCHAR (FK)	3	Pais de nacionalidad del cliente. (FK -> paises)
id_ciudad	INT	-	Ciudad de residencia del cliente.

Tabla: cliente_empresa

Descripcion: Tabla de relacion que vincula clientes con empresas (muchos a muchos). Permite que un mismo cliente este registrado en varias empresas.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del vinculo. (Autoincremental; Obligatorio)
id_cliente	INT (FK)	-	Cliente vinculado. (FK -> clientes; Obligatorio)
id_empresa	INT (FK)	-	Empresa vinculada. (FK -> empresas; Obligatorio)
estado	VARCHAR	20	Estado del vinculo: activo o inactivo.
creado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de creacion del vinculo.

Tabla: paises

Descripcion: Catalogo de paises utilizado para la nacionalidad de los clientes.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id_pais	VARCHAR (PK)	3	Codigo del pais (ej: PY, AR). Clave primaria. (Obligatorio)
nombre_pais	VARCHAR	20	Nombre del pais. (Obligatorio)

Tabla: departamento

Descripcion: Catalogo de departamentos de Paraguay.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id_departamento	INT (PK)	-	Identificador unico del departamento. (Obligatorio)
nombre_departamento	VARCHAR	100	Nombre del departamento. (Obligatorio)

Tabla: ciudad

Descripcion: Catalogo de ciudades, relacionadas a un departamento.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id_ciudad	INT	-	Identificador unico de la ciudad. (Obligatorio)
nombre_ciudad	VARCHAR	100	Nombre de la ciudad. (Obligatorio)
id_departamento	INT (FK)	-	Departamento al que pertenece la ciudad. (FK -> departamento; Obligatorio)

Tabla: documentos

Descripcion: Almacena los documentos adjuntos de cada cliente.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del documento. (Autoincremental; Obligatorio)
cliente_id	INT (FK)	-	Cliente propietario del documento. (FK -> clientes; Obligatorio)
tipo	VARCHAR	50	Tipo de documento (ej: cedula, contrato). (Obligatorio)
nombre_archivo	VARCHAR	255	Nombre original del archivo. (Obligatorio)
ruta	VARCHAR	500	Ruta de almacenamiento del archivo. (Obligatorio)
subido_por	INT (FK)	-	Usuario que subio el documento. (FK -> usuarios)
subido_en	DATETIME2	-	Fecha y hora de la carga. (Obligatorio)

Tabla: historial_creditticio

Descripcion: Registra los datos financieros e historicos de cada cliente para la evaluacion de riesgo. Relacion uno a uno con clientes.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del registro. (Autoincremental; Obligatorio)
cliente_id	INT (FK)	-	Cliente asociado. Unico (relacion 1 a 1). (FK -> clientes; Obligatorio)
fuelle_externa	VARCHAR	100	Fuente de la informacion crediticia.
score_externo	NUMERIC	6,2	Puntaje crediticio de una fuente externa.
cantidad_atrasos	INT	-	Cantidad de atrasos en pagos registrados.
deuda_total_sistema	NUMERIC	14,2	Deuda total del cliente en el sistema financiero.
historial_pagos	VARCHAR	20	Calificacion del historial: bueno, regular, malo, sin_historial.
en_lista_negra	BIT	1	Indica si el cliente esta en lista negra (1) o no (0).
nivel_endeudamiento	NUMERIC	5,2	Porcentaje de endeudamiento del cliente.
meses_empleo_actual	INT	-	Antiguedad laboral en meses.
tipo_empleo	VARCHAR	50	Tipo de empleo: dependiente, independiente, desempleado.
referencias_personales	VARCHAR	20	Calificacion de referencias personales.
fecha_consulta	DATETIME	-	Fecha de consulta de los datos.
actualizado_en	DATETIME	-	Fecha de la ultima actualizacion.

Tabla: criterios

Descripcion: Catalogo de criterios ponderados utilizados en la evaluacion por criterios.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del criterio. (Autoincremental; Obligatorio)
nombre	VARCHAR	100	Nombre del criterio de evaluacion. (Obligatorio)
descripcion	VARCHAR	255	Descripcion del criterio.
peso	DECIMAL	5,2	Porcentaje de ponderacion del criterio. (Obligatorio)
activo	BIT	1	Indica si el criterio esta activo (1) o no (0). (Obligatorio)

Tabla: evaluaciones

Descripcion: Registra las evaluaciones por criterios ponderados realizadas a los clientes.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico de la evaluacion. (Autoincremental; Obligatorio)
cliente_id	INT (FK)	-	Cliente evaluado. (FK -> clientes; Obligatorio)
evaluador_id	INT (FK)	-	Usuario que realizo la evaluacion. (FK -> usuarios; Obligatorio)
fecha	DATETIME2	-	Fecha y hora de la evaluacion. (Obligatorio)
puntaje_total	DECIMAL	5,2	Puntaje total obtenido.
resultado	VARCHAR	20	Resultado: aprobado, observado o rechazado.
observaciones	NVARCHAR	MAX	Observaciones de la evaluacion.
estado	VARCHAR	20	Estado de la evaluacion. (Obligatorio)

Tabla: evaluacion_detalle

Descripcion: Detalle de cada criterio evaluado dentro de una evaluacion por criterios.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del detalle. (Autoincremental; Obligatorio)
evaluacion_id	INT (FK)	-	Evaluacion a la que pertenece. (FK -> evaluaciones; Obligatorio)
criterio_id	INT (FK)	-	Criterio evaluado. (FK -> criterios; Obligatorio)
valor	DECIMAL	5,2	Valor asignado al criterio. (Obligatorio)
comentario	VARCHAR	255	Comentario sobre el criterio evaluado.

Tabla: motor_reglas

Descripcion: Define los motores de reglas (sistema experto) asignados a cada empresa.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del motor. (Autoincremental; Obligatorio)
nombre	VARCHAR	100	Nombre del motor de reglas. (Obligatorio)
version	VARCHAR	20	Version del motor. (Obligatorio)
descripcion	VARCHAR	255	Descripcion del motor.
activo	BIT	1	Indica si el motor esta activo (1) o no (0).
creado_por	INT (FK)	-	Usuario que creo el motor. (FK -> usuarios)
creado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de creacion.
id_empresa_motor	INT	-	Empresa propietaria del motor (0 = global).

Tabla: reglas

Descripcion: Reglas individuales de tipo IF-THEN que componen un motor de reglas.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico de la regla. (Autoincremental; Obligatorio)
motor_id	INT (FK)	-	Motor al que pertenece la regla. (FK -> motor_reglas; Obligatorio)
nombre	VARCHAR	100	Nombre de la regla. (Obligatorio)
descripcion	VARCHAR	255	Descripcion de la regla.
parametro	VARCHAR	50	Campo del cliente a evaluar. (Obligatorio)
operador	VARCHAR	10	Operador de comparacion (>=, <=, ==, etc.). (Obligatorio)
valor_referencia	VARCHAR	100	Valor umbral de comparacion. (Obligatorio)
tipo_valor	VARCHAR	20	Tipo de valor: numerico, texto o booleano. (Obligatorio)
peso_puntos	NUMERIC	6,2	Puntos asignados si se cumple la regla. (Obligatorio)
es_determinante	BIT	1	Indica si al fallar produce rechazo directo (1).
activo	BIT	1	Indica si la regla esta activa (1) o no (0).
orden	INT	-	Orden de evaluacion de la regla.

Tabla: evaluacion_riesgo

Descripcion: Registra el resultado de las evaluaciones de riesgo realizadas mediante el motor de reglas.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico de la evaluacion. (Autoincremental; Obligatorio)
cliente_id	INT (FK)	-	Cliente evaluado. (FK -> clientes; Obligatorio)
motor_id	INT (FK)	-	Motor de reglas utilizado. (FK -> motor_reglas; Obligatorio)
usuario_id	INT (FK)	-	Usuario que ejecuto la evaluacion. (FK -> usuarios; Obligatorio)
fecha_analisis	DATETIME	-	Fecha y hora del analisis.
score_final	NUMERIC	6,2	Puntaje final obtenido.
score_maximo	NUMERIC	6,2	Puntaje maximo posible.
categoria_riesgo	VARCHAR	20	Clasificacion: bajo, medio, alto o rechazado.
estado	VARCHAR	20	Estado de la evaluacion.
observaciones	VARCHAR	MAX	Observaciones del analisis.
regla_determinante_id	INT (FK)	-	Regla que determino el resultado. (FK -> reglas)
id_empresa	INT	-	Empresa que realizo la evaluacion.

Tabla: resultado_detalle

Descripcion: Detalle por regla de una evaluacion de riesgo.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del detalle. (Autoincremental; Obligatorio)
evaluacion_id	INT (FK)	-	Evaluacion de riesgo asociada. (FK -> evaluacion_riesgo; Obligatorio)
regla_id	INT (FK)	-	Regla evaluada. (FK -> reglas; Obligatorio)
cumplido	BIT	1	Indica si la regla se cumplio (1) o no (0). (Obligatorio)
valor_evaluado	VARCHAR	100	Valor real del cliente al momento de evaluar.
puntos_obtenidos	NUMERIC	6,2	Puntos obtenidos por esta regla.

Tabla: detalle_operacion

Descripcion: Datos de la operacion inmobiliaria asociada a una evaluacion de riesgo. Relacion uno a uno.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico. (Autoincremental; Obligatorio)
evaluacion_id	INT (FK)	-	Evaluacion asociada. (FK -> evaluacion_riesgo; Obligatorio)
tipo_propiedad	VARCHAR	50	Tipo de propiedad: casa, departamento, terreno, etc. (Obligatorio)
valor_propiedad	NUMERIC	14,2	Valor de la propiedad. (Obligatorio)
monto_solicitado	NUMERIC	14,2	Monto solicitado por el cliente. (Obligatorio)
plazo_meses	INT	-	Plazo de la operacion en meses. (Obligatorio)
ubicacion	VARCHAR	255	Ubicacion de la propiedad.
destino	VARCHAR	50	Destino: vivienda, inversion o comercial.

Tabla: scoring_modelo

Descripcion: Define los modelos de scoring configurables del Core, asignados a cada empresa.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del modelo. (Autoincremental; Obligatorio)
nombre	VARCHAR	100	Nombre del modelo de scoring. (Obligatorio)
version	VARCHAR	20	Version del modelo. (Obligatorio)
descripcion	VARCHAR	500	Descripcion del modelo.
id_empresa	INT	-	Empresa propietaria del modelo. (Obligatorio)
activo	BIT	1	Indica si el modelo esta activo (1) o no (0).
creado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de creacion.

Tabla: scoring_factor

Descripcion: Factores de evaluacion que componen un modelo de scoring.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del factor. (Autoincremental; Obligatorio)
modelo_id	INT (FK)	-	Modelo al que pertenece. (FK -> scoring_modelo; Obligatorio)
codigo	VARCHAR	50	Codigo interno del factor. (Obligatorio)
nombre	VARCHAR	100	Nombre del factor. (Obligatorio)
descripcion	VARCHAR	500	Descripcion del factor.
tipo_dato	VARCHAR	20	Tipo de dato esperado del factor. (Obligatorio)
tipo_persona	VARCHAR	10	Aplicabilidad: PF, PJ o AMBOS. (Obligatorio)
categoria	VARCHAR	20	Categoria: principal o complementario.
obligatorio	BIT	1	Indica si el factor es obligatorio (1) o no (0).
activo	BIT	1	Indica si el factor esta activo (1) o no (0).
orden	INT	-	Orden de presentacion del factor.

Tabla: scoring_catalogo

Descripcion: Valores posibles (catalogo) para factores de tipo categorico.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico. (Autoincremental; Obligatorio)
factor_id	INT (FK)	-	Factor al que pertenece. (FK -> scoring_factor; Obligatorio)
valor	VARCHAR	100	Valor interno de la opcion. (Obligatorio)
etiqueta	VARCHAR	100	Etiqueta visible de la opcion. (Obligatorio)
orden	INT	-	Orden de presentacion de la opcion.

Tabla: scoring_regla

Descripcion: Reglas IF-THEN asociadas a cada factor del modelo de scoring.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico de la regla. (Autoincremental; Obligatorio)
factor_id	INT (FK)	-	Factor al que pertenece. (FK -> scoring_factor; Obligatorio)
nombre	VARCHAR	100	Nombre de la regla. (Obligatorio)
operador	VARCHAR	10	Operador de comparacion. (Obligatorio)
valor_min	VARCHAR	100	Valor minimo del rango.
valor_max	VARCHAR	100	Valor maximo del rango.
nivel	VARCHAR	10	Nivel de riesgo resultante: bajo, medio o alto. (Obligatorio)
peso	NUMERIC	8,2	Peso (positivo o negativo) aplicado al score. (Obligatorio)
explicacion	VARCHAR	500	Explicacion de la regla.
orden	INT	-	Orden de evaluacion.

Tabla: scoring_umbral

Descripcion: Umbrales de clasificacion de riesgo por modelo de scoring.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico. (Autoincremental; Obligatorio)
modelo_id	INT (FK)	-	Modelo al que pertenece. (FK -> scoring_modelo; Obligatorio)
nivel	VARCHAR	10	Nivel de clasificacion: bajo, medio o alto. (Obligatorio)
score_min	NUMERIC	8,2	Puntaje minimo del rango. (Obligatorio)
score_max	NUMERIC	8,2	Puntaje maximo del rango. (Obligatorio)
descripcion	VARCHAR	200	Descripcion del umbral.

Tabla: scoring_evaluacion

Descripcion: Registra el resultado de las evaluaciones realizadas con el Core de scoring.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico de la evaluacion. (Autoincremental; Obligatorio)
cliente_id	INT (FK)	-	Cliente evaluado. (FK -> clientes; Obligatorio)
modelo_id	INT (FK)	-	Modelo utilizado. (FK -> scoring_modelo; Obligatorio)
modelo_version	VARCHAR	20	Version del modelo al momento de evaluar. (Obligatorio)
usuario_id	INT	-	Usuario que ejecuto la evaluacion. (Obligatorio)
id_empresa	INT	-	Empresa que realizo la evaluacion. (Obligatorio)
tipo_persona	VARCHAR	10	Tipo de persona evaluada: PF o PJ. (Obligatorio)
fecha	DATETIME	-	Fecha y hora de la evaluacion.
score_total	NUMERIC	8,2	Puntaje total obtenido. (Obligatorio)
clasificacion	VARCHAR	10	Clasificacion final: bajo, medio o alto. (Obligatorio)
explicacion	VARCHAR	MAX	Explicacion generada por el sistema.
factores_evaluados	INT	-	Cantidad de factores evaluados.
factores_sin_dato	INT	-	Cantidad de factores sin dato.
estado	VARCHAR	20	Estado: completa o incompleta.

Tabla: scoring_detalle

Descripcion: Detalle del resultado por cada factor evaluado en una evaluacion del Core.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del detalle. (Autoincremental; Obligatorio)
evaluacion_id	INT (FK)	-	Evaluacion asociada. (FK -> scoring_evaluacion; Obligatorio)
factor_codigo	VARCHAR	50	Codigo del factor evaluado. (Obligatorio)
factor_nombre	VARCHAR	100	Nombre del factor evaluado. (Obligatorio)
categoria	VARCHAR	20	Categoria del factor.
valor_original	VARCHAR	200	Valor que tenia el cliente en ese factor.
estado	VARCHAR	20	Estado: evaluado, sin_dato, no_aplica o invalido. (Obligatorio)
regla_aplicada	VARCHAR	100	Nombre de la regla que se aplico.
nivel	VARCHAR	10	Nivel de riesgo resultante del factor.
peso	NUMERIC	8,2	Peso aplicado al score.
explicacion	VARCHAR	500	Explicacion del resultado del factor.

Tabla: planes

Descripcion: Catalogo de planes comerciales prepago (tabla parametrica de facturacion).

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del plan. (Autoincremental; Obligatorio)
nombre	VARCHAR	50	Nombre del plan (Bronce, Plata, Oro). Unico. (Obligatorio)
cantidad_reportes_incluidos	INT	-	Cantidad de reportes incluidos en el plan. (Obligatorio)
precio_plan	NUMERIC	14,0	Precio del plan en guaranies. (Obligatorio)
precio_reporte_incluido	NUMERIC	14,0	Precio de referencia por reporte incluido. (Obligatorio)
precio_reporte_sobre_facturado	NUMERIC	14,0	Precio de cada reporte sobre-facturado. (Obligatorio)
activo	BIT	1	Indica si el plan esta activo (1) o no (0).
creado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de creacion.
actualizado_en	DATETIME	-	Fecha de la ultima modificacion.

Tabla: empresa_planes

Descripcion: Plan vigente contratado por cada empresa, con copia de valores al contratar.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico. (Autoincremental; Obligatorio)
empresa_id	INT (FK)	-	Empresa que contrata el plan. (FK -> empresas; Obligatorio)
plan_id	INT (FK)	-	Plan contratado. (FK -> planes; Obligatorio)
fecha_inicio	DATETIME	-	Fecha de inicio del plan. (Obligatorio)
fecha_fin	DATETIME	-	Fecha de finalizacion del plan.
estado	VARCHAR	20	Estado: activo o finalizado.
precio_plan_contratado	NUMERIC	14,0	Precio del plan al momento de contratar. (Obligatorio)
cantidad_reportes_incluidos	INT	-	Reportes incluidos contratados. (Obligatorio)
precio_reporte_sobre_facturado	NUMERIC	14,0	Precio del reporte extra contratado. (Obligatorio)
creado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de creacion del registro.

Tabla: periodos_facturacion

Descripcion: Periodos mensuales de facturacion por empresa, con detalle de consumo y montos.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del periodo. (Autoincremental; Obligatorio)
empresa_id	INT (FK)	-	Empresa del periodo. (FK -> empresas; Obligatorio)
empresa_plan_id	INT (FK)	-	Plan vigente en el periodo. (FK -> empresa_planes; Obligatorio)
anio	INT	-	Anio del periodo. (Obligatorio)
mes	INT	-	Mes del periodo. (Obligatorio)
fecha_inicio	DATETIME	-	Fecha de inicio del periodo. (Obligatorio)
fecha_fin	DATETIME	-	Fecha de fin del periodo. (Obligatorio)
cantidad_reportes_incluidos	INT	-	Reportes incluidos en el periodo. (Obligatorio)
reportes_consumidos	INT	-	Cantidad de reportes consumidos.
reportes_sobre_facturados	INT	-	Cantidad de reportes sobre-facturados.
monto_plan	NUMERIC	14,0	Monto correspondiente al plan.
monto_sobre_facturado	NUMERIC	14,0	Monto por reportes sobre-facturados.
monto_total	NUMERIC	14,0	Monto total del periodo.
monto_pagado	NUMERIC	14,0	Monto ya pagado.
saldo_pendiente	NUMERIC	14,0	Saldo pendiente de pago.
estado	VARCHAR	20	Estado: PENDIENTE, PARCIAL, PAGADO, VENCIDO o BLOQUEADO.

Tabla: consumo_reportes

Descripcion: Registro individual de cada reporte consumido por una empresa.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico. (Autoincremental; Obligatorio)
empresa_id	INT (FK)	-	Empresa que consume el reporte. (FK -> empresas; Obligatorio)
usuario_id	INT	-	Usuario que genero el reporte. (Obligatorio)
evaluacion_id	INT	-	Evaluacion asociada al reporte. (Obligatorio)
periodo_facturacion_id	INT (FK)	-	Periodo de facturacion. (FK -> periodos_facturacion; Obligatorio)
tipo_consumo	VARCHAR	20	Tipo: INCLUIDO o SOBRE_FACTURADO. (Obligatorio)
precio_unitario	NUMERIC	14,0	Precio unitario del reporte. (Obligatorio)
fecha_consumo	DATETIME	-	Fecha y hora del consumo.

Tabla: pagos

Descripcion: Registra las transacciones de pago de las empresas.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del pago. (Autoincremental; Obligatorio)
empresa_id	INT (FK)	-	Empresa que realiza el pago. (FK -> empresas; Obligatorio)
periodo_facturacion_id	INT (FK)	-	Periodo que se paga. (FK -> periodos_facturacion; Obligatorio)
monto	NUMERIC	14,0	Monto del pago. (Obligatorio)
proveedor	VARCHAR	50	Proveedor de pago: TEST, BANCARD, PAGOPAR.
referencia_externa	VARCHAR	100	Referencia externa de la transaccion.
estado	VARCHAR	20	Estado: PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO o CANCELADO.
metodo_pago	VARCHAR	50	Metodo de pago utilizado.
observacion	VARCHAR	255	Observaciones del pago.
fecha_inicio	DATETIME	-	Fecha de inicio de la transaccion.
fecha_confirmacion	DATETIME	-	Fecha de confirmacion del pago.

Tabla: historial_empresa_planes

Descripcion: Historial de cambios de plan por empresa.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico. (Autoincremental; Obligatorio)
empresa_id	INT (FK)	-	Empresa asociada. (FK -> empresas; Obligatorio)
plan_id	INT (FK)	-	Plan anterior. (FK -> planes; Obligatorio)
plan_nombre	VARCHAR	50	Nombre del plan anterior. (Obligatorio)
precio_plan	NUMERIC	14,0	Precio del plan anterior. (Obligatorio)
cantidad_reportes	INT	-	Reportes del plan anterior. (Obligatorio)
precio_sobre_fact	NUMERIC	14,0	Precio de reporte extra del plan anterior. (Obligatorio)
fecha_desde	DATETIME	-	Fecha de inicio de vigencia. (Obligatorio)
fecha_hasta	DATETIME	-	Fecha de fin de vigencia.
cambiado_por	INT (FK)	-	Usuario que realizo el cambio de plan. (FK -> usuarios)
fecha_cambio	DATETIME	-	Fecha del cambio de plan.

Tabla: auditoria

Descripcion: Bitacora centralizada que registra los eventos y acciones realizadas en el sistema.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico del evento. (Autoincremental; Obligatorio)
usuario_id	INT	-	Usuario que ejecuto la accion.
usuario_nombre	VARCHAR	150	Nombre del usuario (copia al momento del evento).
id_empresa	INT	-	Empresa asociada al evento.
tipo_evento	VARCHAR	30	Tipo: AUTENTICACION, CLIENTES, EVALUACIONES, etc. (Obligatorio)
accion	VARCHAR	50	Accion realizada (ej: LOGIN_EXITOSO, REGISTRO_CLIENTE). (Obligatorio)
modulo	VARCHAR	50	Modulo del sistema donde ocurrio el evento.
entidad	VARCHAR	50	Entidad afectada (ej: Cliente, Usuario).
registro_id	VARCHAR	50	Identificador del registro afectado.
resultado	VARCHAR	20	Resultado del evento: EXITO o FALLO.
ip	VARCHAR	50	Direccion IP desde donde se realizo la accion.
info_adicional	VARCHAR	MAX	Informacion adicional en formato JSON.
valores_anteriores	VARCHAR	MAX	Valores antes de la modificacion (JSON).
valores_nuevos	VARCHAR	MAX	Valores despues de la modificacion (JSON).
fecha	DATETIME	-	Fecha y hora del evento.

Tabla: lista_negra_onu

Descripcion: Tabla de referencia con la lista consolidada de sanciones ONU/OFAC.

Campo	Tipo	Long.	Descripcion / Restricciones
id	INT (PK)	-	Identificador unico. (Autoincremental; Obligatorio)
registro	VARCHAR	20	Codigo de referencia del registro.
nombre	VARCHAR	150	Nombre de la persona/entidad sancionada.
apellido	VARCHAR	150	Apellido de la persona sancionada.
cargo	VARCHAR	500	Cargo o descripcion.
fecha_nacimiento	VARCHAR	200	Fecha de nacimiento (texto).
nacionalidad	VARCHAR	200	Nacionalidad.
num_identidad	VARCHAR	300	Numero de identidad nacional.
num_pasaporte	VARCHAR	500	Numero de pasaporte.
otros	VARCHAR	MAX	Informacion adicional.